x86 emekliliği yarı yolda kaldı

İlk raporda kapsam dışı bıraktığım altı `.docx` kılavuz, `uxb_pck_book` ve `uxbasic_pck_kitaplar` setleri, beş ciltlik seri ve `docs/matrix` ile ADIM sözleşmeleri tarandı. Ana bulgu: x86 **derleyicinin içinde gerçekten emekli edildi**, ama emeklilik kararı CLI yüzeyine ve belgelere hiç ulaşmadı. Ayrıca SQRT salgınının tek bir teknik nedeni bulundu.

5	9	8	2
Emeklilik uygulanmış katman	Hâlâ x86 vaat eden katman	Yeni belge bulgusu	Rapor I düzeltmesi

X · x86 kod üretimi: katman katman durum

Kararın kaynağı: `docs/docs/x86_emekli_raporu_20260605_operator_yamasi.txt` — *"Kullanıcı kesin kararı: x86 üretimi ve x86 testleri yapılmayacaktır; uXBasic resmî native hedefi x64 olarak kalacaktır."* Aşağıdaki tablo bu kararın her katmanda tutup tutmadığını gösterir.

Katman	Durum	Kanıt
Backend hedef normalizasyonu	Emekli ✓	`backend_target.fbs` — `x86/win32/i386/i686 → x86_retired`; `UXBBackendTargetKnown` dışlıyor; uzantı `.x86.retired.txt`
Backend include paketi	Emekli ✓	doğrudan include'lar kapatılmış; yalnız bayat yorum kalmış: `main_backend_include_bundle.fbs:40` "x86 transitional backend remains native, not web."
FFI emit çağrısı	Emekli ✓	aktif `FfiX86BackendEmitArtifacts` çağrısı yok
Layout ABI	Emekli ✓	`src/layout/` içinde yalnız `layout_abi_x64_win64` ve `layout_abi_wasm` var
Host derleyici (ayrı eksen)	Kapalı ✓	`build_uxb_main_64.ps1:11-12` — `UXB_BUILD_X86=1` yoksa `SkipX86` zorlanıyor
CLI verb x86	Açık ✗	`cli_verb_dispatch.fbs:17` kabul listesinde; `:106 target="x86"` atayıp `--emit-x86` enjekte ediyor
CLI seçenek kaydı	Açık ✗	`cli_registry_adim41.fbs` — items(34) `--emit-x86`, items(81) `--target-x86`; emeklilik notu yok
Yardım metni	Reklam ediyor ✗	`cli_help.fbs:60` ve `bin/uxb_yardim.txt:27` — "Hedef platform seçer (x64, js, wat, wasm, browser, **x86**)"; `:96/:61` — "`--emit-x86` : x86 Assembly üretim modunu tetikler"
Artık kaynak dosya	Kalıntı ✗	`src/codegen/x86/mir_x86_ffi_contract_gate_adim15.fbs` — emeklilik raporunun 8 dosyalık taşıma listesinden 1'i yerinde kalmış
ADIM41 CLI sözleşmesi	Çelişik ✗✗	`ADIM41_CLI_COMMAND_MATRIX.csv:36,83` — `--emit-x86` ve `--target-x86` = "**Canonical/korunacak**, Native backend", doğrulama şartı "rapor/exit-code"
Hedef destek matrisi	Çelişik ✗✗	`UXB_TARGET_SUPPORT_MATRIX.csv` — `x86_supported` kolonu, ~110 yüzey için `IMPLEMENTED`
Layout / keyword matrisleri	Bayat ✗	`UXB_LAYOUT_MATRIX.csv` — `x86_layout=X86_ABI_OR_RUNTIME` (tüm satırlar); `UXB_KEYWORD_LAYER_MATRIX.csv` — `x86_status` kolonu
ADIM talimatları	Bayat ✗	ADIM13 ("x86 hedefi ya ASM üretecek…"), ADIM15, ADIM17:93 ve ADIM25-27:68 verb listeleri x86'yı aktif iş sayıyor
5. cilt serisi	Bayat ✗	`cilt_3…md:782` — "release ve **x86/x64 hedeflerin birlikte derlenmesi**" sürüm mühendisliği görevi olarak anlatılıyor

X1 · `uxb x86 prog.uxb` yanlış mesajla ölüyor

İki katmanın birbirini görmemesinin somut sonucu. Zincir şu:

```
verb "x86" kabul   (cli_verb_dispatch.fbs:17)
  → route.target = "x86" + --emit-x86 enjekte   (:106)
  → UXBBackendNormalizeTarget("x86") = "x86_retired"
  → UXBBackendTargetKnown(...) = 0
  → "bilinmeyen hedef" hattı
```

Kullanıcı yardım metninde ilan edilmiş bir verb'i çağırıyor, kabul ediliyor, sonra **emeklilikten değil "bilinmeyen hedef"ten** hata alıyor. Emeklilik ancak açık bir `X86_RETIRED` teşhisiyle dürüst olur. En düşük maliyetli düzeltme: verb ve iki seçeneği kaydda tutup `retired` olarak işaretlemek, yardımda "emekli" diye göstermek, çağrıldığında tek satırlık net mesaj vermek.

X2 · Hedef destek matrisi emekli backend'i "tam uygulanmış" ilan ediyor

Bu, x86 kalıntılarının en yanıltıcı olanı. `UXB_TARGET_SUPPORT_MATRIX.csv`, `ASSIGN_STMT`'ten `CLASS_STMT`'e, `TRY_STMT`'ten `PARALEL_STMT`'e kadar yüz on kadar dil yüzeyi için `x86_supported = IMPLEMENTED` yazıyor — hepsi de `explicit_step3_target_policy` gerekçesiyle. Emekli, hiçbir aktif çağrısı olmayan, dosyaları taşınmış bir backend için bu satırların tamamı asılsız. Doğru değer `RETIRED` olmalı — veya, tercih edilen çözüm, **kolon tamamen kaldırılmalı**: emekli bir hedef için yüzey-yüzey durum tutmak bakım borcundan başka bir şey üretmiyor. Aynısı `UXB_LAYOUT_MATRIX.csv`'nin `x86_layout` ve `UXB_KEYWORD_LAYER_MATRIX.csv`'nin `x86_status` kolonları için geçerli.

X3 · ADIM41 sözleşmesi emekliliğin tersini emrediyor

CLI sözleşmesi 171 seçeneği tek tek karara bağlıyor; `--emit-x86` (satır 36) ve `--target-x86` (satır 83) için verdiği karar **"Canonical/korunacak"** ve doğrulama şartı "Exit code, stdout/stderr ve ilgili rapor dosyası doğrulanacak". Bu, emeklilik kararından sonra güncellenmemiş; üstelik `UXB_CLI_COMMAND_FULL_CONTRACT_AUDIT_SOURCE.md`, `uxbasic_pck_kitaplar/UXB_CLI_COMMAND_FULL_CONTRACT_AUDIT.md` ve `.json` ikizine de aynen kopyalanmış — dört dosyada dört kopya. Sözleşme belgesi olduğu için ağırlığı yüksek: bir sonraki geliştirici bunu okuyup x86 yolunu *onarmaya* çalışabilir.

X4 · İki x86 ekseni birbirine karışıyor

Belgelerde ayırt edilmeyen ama bambaşka iki şey var: **(a) x86 kod üretimi** — emekli olan hedef; **(b) 32-bit host derleyici ikilisi** — `fbc32` ile üretilen `bin/uxb_x86.exe`, yani x64 kod üreten derleyicinin 32-bit sürümü. `build_uxb_main_64.ps1:64` bunu doğru adlandırıyor ("x86 is a host compatibility companion") ve varsayılan olarak kapatıyor. Ama `cilt_1…md:57-61 -SkipX86` anahtarını "x86 atlama seçimi" diye anlatırken hangi eksenden söz ettiğini söylemiyor; `cilt_3:782` ise açıkça yanlış tarafa geçip x86'yı bir *üretim hedefi* gibi sunuyor. Belgelerde bu ikisi her geçtiğinde adlandırılmalı: "x86 hedefi (emekli)" ve "x86 host derleyicisi (opsiyonel)".

> **X5 · Word kılavuzları x86'yı doğru anlatan tek belge — ama biri kendiyle çelişiyor**
>
> Beklenmedik bir sonuç: en doğru x86 anlatısı `.docx` kılavuzlarda. Her ikisi de `--emit-x86` ve `--target-x86` satırlarını *"Eski x86 izi — kaynakta kayıtlıdır; güncel dağıtımda aktif hedef değildir"* diye işaretliyor; giriş bölümü *"Yerel üretim hedefi Windows 11 x64'tür"* diyor; WASM kılavuzunda hedef tablosunda `x86 | Dağıtım hedefi değil` satırı var ve verb tablosuna x86 hiç konmamış (19 verb).
>
> Ne var ki aynı WASM kılavuzu, 48. bölümde ADIM41 tablosunu ham hâliyle içine almış: satır 4753'te `--emit-x86 | x86 | Native backend`, satır 5035'te `--target-x86 | tx6 | Native backend`. Yani belge kendi 1.3 bölümünü 48. bölümünde çürütüyor. Kopyalanan tabloya emeklilik kolonu eklenmeli.

E · Kapsam dışı belgelerden yeni bulgular

E1 · SQRT salgınının nedeni bulundu: üretici yalnız lexer'a bakıyor

Rapor I'de SQRT'ın on yerde yanlış belgelendiğini saymıştım; nedenini şimdi gösterebiliyorum. Kılavuzlar cheat sheet'lerinin nasıl üretildiğini kendileri yazıyor:

```
"Bu liste src/parser/lexer/lexer_keyword_table.fbs
 dosyasından çıkarılmıştır."
```

Üretici **yalnız lexer tablosunu** okuyor. O tabloda `"sqrt"` var (s.44), çünkü sözcük hâlâ tokenleşiyor. Reddi yapan yer ise parser: `parser_shared.fbs:448` — `"SQRT removed; use SQR"`. Üretici o dosyaya hiç bakmıyor. Sonuç, tek bir kör noktadan çoğalan bir hata zinciri:

- `docs_src/cheat_sheets/keyword_cheat_sheet.md` — `SQR` ve `SQRT` yan yana
- `generated_keyword_groups_12_06_1.md:24` — 16. grupta SQRT
- iki `.docx` kılavuzun 19.1 ve 19.5 ekleri (aynı liste, aynen)
- `cilt_1…md:472` — matematik ailesi tablosu
- rapor I'de sayılan `pck*.md` geçişleri

Düzeltme noktası tek: üretici, lexer tablosunun yanına `ValidateCoreIntrinsicCall`'daki ret listesini de okuyup böyle sözcükleri "tokenleşir, reddedilir" diye ayrı bir sütunda göstermeli. Aynı kör nokta bugün SQRT'ta görünüyor; yarın parser'dan kaldırılan her sözcükte tekrarlanacak.

E2 · WASM kılavuzu SQRT'ı yalnız yanlış anlatmıyor, çalıştığını iddia ediyor

Rapor I'deki bulguların en ağır biçimi bu. `kilavuz_wasm` satır 576:

```
"Son kaynak doğrulamasında hem SQR hem SQRT yerel fonksiyon
 kayıt yüzeyinde listelenmiştir. Daha eski paketlerde SQRT
 reddedildiği için, eski derleyici sürümüyle çalışıyorsan
 SQR kullan..."
```

İki katmanlı bir hata: **(a)** reddin bu kaynak ağacında yürürlükte olduğu gerçeğinin tersini söylüyor; **(b)** reddi "eski paket davranışı" diye geçmişe atarak okuyucuyu SQRT'ı güvenle kullanmaya yönlendiriyor. Aynı belge 44.19'da SQRT'a tam bir fonksiyon maddesi açıyor ("güncel kaynakta SQR ile birlikte kayıtlıdır") ve özet tablosunda tekrar ediyor. "Son kaynak doğrulaması" ifadesi de doğrulamanın lexer tablosunda bittiğini gösteriyor — E1'in aynı kökü.

E3 · Rapor I düzeltmesi: PARALEL kararı belgelerin çoğunda doğru

Rapor I'de A5'i "kitapta yaşamaya devam ediyor" diye yazmıştım; yeni kapsam bunu **daraltıyor**. Kitap tarafı aslında iyi durumda:

- `kilavuz_wasm:913` — "Doğru anahtar sözcük PARALEL… PARALLEL ve THREAT negatif testlerde reddedilir"
- iki `.docx` kılavuzda PARALLEL yalnız yanlış/doğru eşleme tablosunda
- `docs_src/12_…md:102`, `14_cheat_sheetler.md:51`, `28_…md:279` — "yalnız düzeltme notu olarak görünür"
- `cilt_2…md:454` — "`PARALLEL` otomatik eş ad değil"; ayrıca `pack_29_negative_wrong_keywords` diye bir negatif test paketi var

Yani hatalı olan üç `docs/matrix` dosyası ve `pck2n.md`; kitap gövdesi değil. A5'i "kitaplar yanlış" yerine **"matrisler yanlış, kitaplar doğru"** diye okumak lazım — ve düzeltme yalnız o matrislerde.

E4 · Rapor I düzeltmesi: CLI ve preprocessor belgesizliği *kitapta* giderilmiş

Rapor I'de B3 ("seçeneklerin üçte biri belgesiz") ve C6 ("preprocessor yüzeyinin tamamı belgesiz") bulgularını `bin/uxb_yardim.txt` temelinde yazmıştım. Yeni okunan belgeler ikisini de büyük ölçüde **çürütüyor**:

- `kilavuz_wasm` 48. bölüm: "**171 seçeneklik kaynak kayıt tablosu**", `cli_registry_adim41.fbs`'den üretilmiş — kayıtla tam sayı uyumu
- `docs_src/cheat_sheets/cli_option_cheat_sheet.md`: 171 seçeneğin tam alfabetik listesi
- Preprocessor: `kilavuz_wasm` 24-25. ve 10. bölümler A/B kümesi ayrımını, `%%PP A` / `%%PP B` seçimini, makro/koşul/şablon/asset/blok/güvenlik/metadata gruplarını ve tek tek ~120 direktifi tablo hâlinde veriyor; `docs_src/11_preprocessor.md`, `16_…cheat_sheet_detaylari.md` ve `24_preprocessor_referansi_genis.md` ayrıca var

Bulgu ortadan kalkmıyor, **yer değiştiriyor**: belge yok değil — **ürünle birlikte dağıtılan yardım metni bayat**. Kullanıcı `uxb hlp` yazdığında 171 seçeneğin ~80'ini görüyor, kalanını yalnız Word kılavuzunu bulursa öğreniyor. Doğru düzeltme `cli_help.fbs`'i kayıttan üretmek — yeni belge yazmak değil. Rapor I'in 6. öncelik maddesi bu yüzden ucuzluyor: iş zaten yapılmış, sadece yanlış dosyada duruyor.

E5 · Logic16 ve |> ileri kılavuzda tam, giriş ciltlerinde yok

Rapor I'deki A7 ve A8'i tamamlayan bulgu: `kilavuz_wasm` hem `|>`'yi doğru anlatıyor ("`|>` bir işleçtir; `PIPE … END PIPE` görev bloğu değildir" — kaynaktaki öncelik 30 ile uyumlu) hem 45.1'de Logic16'yı doğru tanımlıyor ("yalnız klasik iki operatörün eş anlamlısı değil; iki girdili doğruluk fonksiyonlarıdır", `NAND NOR XNOR IMP CIMP NIMP NCIMP IDA IDB NOTA NOTB` tam listesiyle). Bir de faydalı bir uyarı ekliyor: *"Metin birleştirme için & kullanılmamalı; kaynakta bit işleci olarak ayrıştırılır."* Yani uyumsuzluk "belge yok" değil, **belgeler arası kopukluk**: doğru anlatım okuyucunun en son açacağı ileri kılavuzda, giriş ciltlerinin işleç tablosunda ise eksik. Giriş cildinin tablosu ileri kılavuzdan senkronlanmalı.

E6 · STRUCT/UNION hiçbir kitapta yok — rapor I'in C3'ünü güçlendiriyor

Yeni okunan altı belge de dahil, `STRUCT … END STRUCT` veya `UNION … END UNION` bildirimi ve `ABI C / PACK n / ALIGN n` seçenekleri **tek bir yerde bile** anlatılmıyor. `kilavuz_wasm` 46.3 yalnız `TYPE`'ı işliyor ve komut tablosunda `TYPE Ad … END TYPE` için "Kayıt/**struct** tipi" diyerek iki ayrı yapıyı tek isim altında birleştiriyor — oysa kaynakta `TYPE` zorunlu `ABI UX`, `STRUCT/UNION` zorunlu `ABI C`, ve `PACK/ALIGN` `TYPE`'ta açıkça yasak. 46.3 ayrıca "FFI struct-by-value temel ABI10'da desteklenmediğinden dış DLL sınırında pointer veya alan bazlı wrapper tercih edilir" diyor — yani C-ABI kayıt yüzeyinin *var olduğunu* bilmiyor. C3'teki layout boşluğuyla birleşince tablo netleşiyor: **STRUCT/UNION parser'da var, layout'ta yok, belgede yok.** Üç katmandan yalnız biri bu özelliği tanıyor.

E7 · İki direktif "eski yanlış" ilan edilmiş — kanonik listede hâlâ var

`kilavuz_wasm:1021` yararlı bir düzeltme veriyor: *"`%%IF DEFINED(AD)` ve `%%INFO_META` eski belgelerde görülmüştür; kanonik meta adı `%%INFOMETA`".* Bu, rapor I'deki C4/C5 desenini doğruluyor: preprocessor yüzeyinde de kanonik/emekli ayrımı belge ile kaynak arasında sürüklenmiş. `DEFINED(...)` biçimini kullanan eski örnekler `_retired/` paketlerinde kalmış olabilir; kanonik ad listesi tek dosyaya indirilmeli.

E8 · Belgelerin güvenilirlik sıralaması

Kapsamı genişletmenin en kullanışlı çıktısı bu: hangi belgeye ne kadar güvenilir. Yeni okuma sonucu sıralama:

Belge kümesi	Güven	Not
`.docx` WASM/Wasmtime kılavuzu	**Yüksek**	en güncel; x86, Logic16, `|>`, PP A/B doğru — **SQRT hariç**
`.docx` Profesyonel Kılavuz (2 baskı)	**Yüksek**	x86 ve PARALEL doğru; cheat sheet ekleri üretici hatasını taşıyor
`uxb_pck_book/docs_src`	**Orta-yüksek**	kanonik kararları doğru anlatıyor; üretilmiş cheat sheet'leri hatalı
5 ciltlik seri	**Orta**	PARALEL doğru; SQRT ve x86 hedefi yanlış
`pck*.md` kitapları	**Orta-düşük**	rapor I'deki A1-A10'un çoğu buradan; işleç tabloları eksik
ADIM talimatları / sözleşmeleri	**Düşük**	tarihsel iş emirleri; x86'yı aktif sayıyor — **arşiv olarak okunmalı**
`docs/matrix/*.csv`	**Düşük**	en bayat küme: x86 kolonları, PARALLEL satırları, yanlış yönde "required_action"

Öncelik — birleşik liste

Rapor I ve II birlikte. Sıra, düzeltmenin etkisi ÷ maliyeti.

1. **x86 emekliliğini CLI'de kapat (X1).** Üç dosya: `cli_verb_dispatch.fbs`, `cli_registry_adim41.fbs`, `cli_help.fbs`. Verb ve iki seçenek `retired` işaretlenir, çağrıldığında `X86_RETIRED` teşhisi verilir. Yarım günlük iş, kararı kullanıcıya görünür kılan tek adım.
2. **SQRT: üreticiyi düzelt, sonra belgeleri yeniden üret (E1).** Rapor I'de A1'i "SQRT'ı takma ad yap ya da kitapları düzelt" diye koymuştum; E1'den sonra doğru sıra netleşti — üretici parser'ın ret listesini okumadıkça her düzeltme yeniden bozulur.
3. **UNION/PACK/ALIGN layout boşluğu (rapor I C3 + E6).** Sessiz yanlış bellek düzeni üreten tek bulgu; üstelik özellik hiçbir belgede yok, yani kimse fark etmeyecek durumda.
4. **`docs/matrix` kümesini kaynaktan üret ya da arşive taşı (X2, E3).** x86 kolonları, PARALLEL satırları ve yanlış yönlü eylem önerileri hep burada. Elle bakımı sürdürmek en pahalı seçenek.
5. **ADIM41 sözleşmesinin dört kopyasını güncelle (X3).** Yanlış kararı emreden belge, hatanın tekrar üretilmesini garanti eder.
6. **`cli_help.fbs`'i kayıttan üret (E4).** Rapor I'de "belge yazılmalı" demiştim; iş zaten yapılmış — yalnız yardım metni bayat. `uxb doc` verb'i bu üretimi yapabilir.
7. **Eksik 5 DLL (rapor I D3) ve fonksiyon atlasları (D1).**
8. **Kalanlar:** X4/X5 belge netleştirmeleri, E5 giriş cildi senkronu, E6 belge yazımı, E7 kanonik ad listesi, rapor I'in A2-A4, A6-A10, B1/B2/B4, C1/C2, C4/C5, D2/D4/D5 maddeleri.

BU TURDA KAPSAMA ALINANLAR

Altı `.docx` (Profesyonel Kılavuz 22.07 ve 23.07 baskıları, WASM/Wasmtime genişletilmiş kılavuz, Algoritmalar, Ekstrem OOP, Her Şey Bir Nesne) metne çevrilip tam tarandı — toplam ~1,3 milyon karakter. Ayrıca `docs/uxb_pck_book/` (30 bölüm + cheat sheet'ler), `docs/uxbasic_pck_kitaplar/`, `docs/uxbasic_5_cilt/` (5 cilt), `docs/matrix/` (24 dosya), `docs/adim_referans/`, `docs/adim41_cli_contract/` ve `docs/docs/` kapanış raporları.

Çevrilen metinler `uploads/*.txt` altında duruyor; satır numaralarını doğrulamak isterseniz oradan bakabilirsiniz. **Hâlâ kapsam dışı:** `_retired/` (40+ eski paket), `Snapshoots/`, kök dizindeki `.zip` anlıkları ve 44 modülün fonksiyon atlası. Hiçbir bulgu derleyici çalıştırılarak sınanmadı — X1'in hata mesajı zinciri kaynak okumasına dayanan bir çıkarım; Windows'ta `uxb x86 test.uxb` ile bir dakikada doğrulanabilir.